

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (A卷) 2013~2014学年第1学期

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + a}{2 - x} = b$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [x \sin \frac{2}{x} + \frac{\sin 3x}{x}] =$ _____

3. 若曲线 $y = ax^2$ 与曲线 $y = \ln x$ 相切, 则 $a =$ _____。

4. 曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ 的铅垂渐近线方程为 _____。

5. 设 $f^{(n-2)}(x) = x^2 \ln x$ ($n > 2$), 则 $f^{(n)}(x) =$ _____。

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设函数 $y = f(x)$ 可微, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y - dy$ 较之 Δx 为 () 无穷小

A. 同阶但不等价 B. 等价 C. 低阶 D. 高阶

2. 若 $f'(x_0) = f''(x_0) - 2 = 0$, 则点 x_0 一定是函数 $f(x)$ 的 ()。

A. 极大值点 B. 极小值点 C. 最大值点 D. 最小值点

3. 设 $f(x) = \frac{x^2}{x+1} \arcsin \frac{1}{x} + 3 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 等于 ()。

(A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) -2 (D) $-\frac{1}{2}$

4. 若 $f'(x) = F'(x)$, 则下列等式中一定成立的是 ()。

(A) $f(x) = F(x)$ (B) $f(x) = F(x) + C$ (C 为某常数)

(C) $f(x) - F(x) = 1$ (D) $\frac{d}{dx} \int F(x) dx = \frac{d}{dx} \int f(x) dx$

5. 函数 $f(x) = \begin{cases} (1+2x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ a+x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ ()

(A) e^{-2} ; (B) e^2 ; (C) 0; (D) 1.

三. 计算 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 如果 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 试求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。

2. 求 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln \tan 7x}{\ln \tan 2x}$

3. 已知函数 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 所确定, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

以及在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程。

4. 已知 $y = \ln(\sec x + \tan x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

5. 求由方程 $xy = e^{x+y}$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$

6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin 2x}$

四. 计算下列积分或反常积分 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. $\int \frac{1}{x(x^4 + 2)} dx$

2. $\int \cos \sqrt{x} dx$

3. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}}$

4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$

五. (本题 5 分) 已知由曲线 $y = \frac{a}{x^2}$ ($a > 0$), x 轴与 $x = 1$ 所围图形的面积等于 2,

(1) 求 a 的值; (2) 计算该图形绕 X 轴旋转一周所形成的立体体积。

六. (本题 5 分) 已知 $f''(x)$ 连续, 且 $xf''(x) + 3[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, $x = c$ ($c \neq 0$) 是 $f(x)$ 的驻点,

(1) 证明 $f(x)$ 在 $x = c$ ($c \neq 0$) 取极小值;

(2) 试判断 $f(0)$ 是极大还是极小值。